

AD-603 (A) (GS)
B.Tech., VI Semester
Examination, May 2023
Grading System (GS)
Data Mining and Warehousing
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe 3-tier Architecture of Data Warehouse with a neat sketch. 7
डाटा वेयरहाउस के त्रि-स्तरीय आर्किटेक्चर का एक स्वच्छ चित्र के साथ वर्णन करें।
- b) Describe the various phases in knowledge discovery process with a neat diagram. 7
ज्ञान की खोज प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का स्वच्छ आरेख के साथ वर्णन कीजिए।

AD-603 (A) (GS)

PTO

(2)

2. a) "Data preprocessing is necessary before data mining process" Justify your answer. 7
डाटा माइनिंग प्रक्रिया से पहले डाटा प्रीप्रोसेसिंग आवश्यक है। अपने जवाब का औचित्य साबित करें।
- b) Differentiate ROLAP, MOLAP and HOLAP server functionalities. 7
ROLAP, MOLAP और HOLAP सर्वर कार्यात्मकताओं में अंतर करें।
3. a) Describe various OLAP operations performed on Multidimensional Data Model. 7
बहुआयामी डाटा मॉडल पर किए गए विभिन्न OLAP संचालनों का वर्णन करें।
- b) Compare and contrast online transaction processing with online analytical processing. 7
ऑनलाइन विश्लेषणात्मक प्रसंस्करण के साथ ऑनलाइन लेनदेन प्रसंस्करण की तुलना करें।
4. a) Explain about various Data Mining Tasks with appropriate examples. <https://www.rgpvonline.com> 7
उपयुक्त उदाहरणों के साथ विभिन्न डाटा माइनिंग कार्यों के बारे में समझाइए।
- b) Discuss about any two measures of similarity. 7
समानता के किन्हीं दो मापों के बारे में चर्चा कीजिए।
5. a) Discuss about issues in data mining. 7
डाटा माइनिंग में मुद्दों के बारे में चर्चा करें।
- b) Why is Naive Bayesian classification called "Naive"? Briefly outline the major ideas of Naive Bayesian classification. Explain Naive-Bayes classification. 7
Naive बायेसियन वर्गीकरण को अनुभवहीन क्यों कहा जाता है? Naive बायेसियन वर्गीकरण के प्रमुख विचारों को संक्षेप में रेखांकित करें। Naive-बेयस वर्गीकरण को समझाइए।

AD-603 (A) (GS)

Contd...

6. a) Explain Decision tree induction algorithm for classification. Discuss the usage of information gain in this. 7
 वर्गीकरण के लिए डिसीजन ट्री इंडक्शन एल्गोरिथम की समझाइए। इसमें सूचना लाभ के उपयोग की चर्चा कीजिए।
- b) Discuss about neural network based Algorithms 7
 तंत्रिका नेटवर्क आधारित एल्गोरिथम के बारे में चर्चा करें।
7. a) What are key issues in hierarchical clustering? Explain. 7
 पदानुक्रमिक क्लस्टरिंग में प्रमुख मुद्दे क्या हैं? व्याख्या करें।
- b) Illustrate FP-growth algorithm with a suitable example. 7
 एक उपयुक्त उदाहरण के साथ FP-ग्रोथ एल्गोरिथम को समझाइए।
8. Write short notes on any two: 1
 a) Maximal frequent item set
 b) Basic data mining tasks
 c) Pattern warehousing
 d) DBSCAN algorithm
 किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।
 अ) अधिकतम लगातार आइटम सेट
 ब) बुनियादी डाटा खनन कार्य
 स) पैटर्न भंडारण
 द) DBSCAN एल्गोरिथम
